分数のある方程式 A その1 こたえ

分母が1つ

ポイント：両辺に**分母の数**をかけて分数をなくそう。**分数でない項にもかける**のを忘れずに。 例）$\frac{x}{3}+2=5 \to \times 3 \to x+6=15 \to x=9$

① $\frac{x}{3}+2=5$

両辺に $\times 3$

$x+6=15$

$x=$ 9

② $\frac{x}{2}-4=1$

両辺に $\times 2$

$x-8=2$

$x=$ 10

③ $\frac{3x}{4}=6$

両辺に $\times 4$

$3x=24$

$x=$ 8

④ $\frac{x+2}{3}=4$

両辺に $\times 3$

$x+2=12$

$x=$ 10

⑤ $\frac{x}{4}-1=2$

両辺に $\times 4$

$x-4=8$

$x=$ 12

⑥ $\frac{x-1}{2}=3$

両辺に $\times 2$

$x-1=6$

$x=$ 7

⑦ $\frac{x}{5}+3=7$

両辺に $\times 5$

$x+15=35$

$x=$ 20

⑧ $\frac{2x}{3}-1=3$

両辺に $\times 3$

$2x-3=9$

$2x=12$

$x=$ 6

分数のある方程式 A その2 こたえ

分母が1つ（右辺にも x）

ポイント：**右辺の項にもぜんぶかける**。分数がなくなったら、x を左辺に・数を右辺に移項しよう。

⑨ $\dfrac{x}{5} = x - 12$

両辺に ×5

$x = 5x - 60$

$-4x = -60$

$x =$ 15

⑩ $\dfrac{x}{3} + 1 = x - 5$

両辺に ×3

$x + 3 = 3x - 15$

$-2x = -18$

$x =$ 9

⑪ $\dfrac{x}{2} = x - 4$

両辺に ×2

$x = 2x - 8$

$-x = -8$

$x =$ 8

⑫ $\dfrac{x}{4} + 3 = x$

両辺に ×4

$x + 12 = 4x$

$-3x = -12$

$x =$ 4

⑬ $\dfrac{x+6}{3} = x$

両辺に ×3

$x + 6 = 3x$

$-2x = -6$

$x =$ 3

⑭ $\dfrac{x}{3} - 2 = x - 8$

両辺に ×3

$x - 6 = 3x - 24$

$-2x = -18$

$x =$ 9

⑮ $\dfrac{3x}{2} = x + 4$

両辺に ×2

$3x = 2x + 8$

$x =$ 8

⑯ $\dfrac{x-4}{2} = x - 5$

両辺に ×2

$x - 4 = 2x - 10$

$-x = -6$

$x =$ 6

分数のある方程式 A その3 こたえ

分母が2つ以上

ポイント：**どの分母でもわれる数（最小公倍数）**をかけよう。 例）$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=5 \rightarrow \times 6 \rightarrow 3x+2x=30$

⑰ $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=5$

両辺に $\times 6$

$3x+2x=30$

$5x=30$

$x=$ 6

⑱ $\frac{x}{3}-\frac{x}{4}=1$

両辺に $\times 12$

$4x-3x=12$

$x=$ 12

⑲ $\frac{x}{2}-1=\frac{x}{3}$

両辺に $\times 6$

$3x-6=2x$

$x=$ 6

⑳ $\frac{x}{4}+\frac{1}{2}=2$

両辺に $\times 4$

$x+2=8$

$x=$ 6

㉑ $\frac{x}{4}+\frac{x}{2}=6$

両辺に $\times 4$

$x+2x=24$

$3x=24$

$x=$ 8

㉒ $\frac{x}{2}-\frac{x}{6}=2$

両辺に $\times 6$

$3x-x=12$

$2x=12$

$x=$ 6

㉓ $\frac{x}{3}+1=\frac{x}{2}$

両辺に $\times 6$

$2x+6=3x$

$-x=-6$

$x=$ 6

㉔ $\frac{x}{5}+\frac{1}{2}=\frac{x}{2}-1$

両辺に $\times 10$

$2x+5=5x-10$

$-3x=-15$

$x=$ 5

分数のある方程式 A その4 こたえ

分子が式・ひく分数

ポイント：分子が式のときは**かっこ**をつけてかける。**ひく分数**は $-2(x-1)=-2x+2$ のように符号に注意。

㉕ $\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{x-1}{2}$

両辺に ×6

$2(x+1)=3(x-1)$

$2x+2=3x-3$

$-x=-5$

$x=$ 5

㉖ $\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{x}{5}$

両辺に ×15

$5(x-2)=3x$

$5x-10=3x$

$2x=10$

$x=$ 5

㉗ $\dfrac{2x-1}{3}=\dfrac{x+3}{2}$

両辺に ×6

$2(2x-1)=3(x+3)$

$4x-2=3x+9$

$x=$ 11

㉘ $\dfrac{x}{6}-\dfrac{x-4}{4}=0$

両辺に ×12

$2x-3(x-4)=0$

$2x-3x+12=0$

$-x=-12$

$x=$ 12

㉙ $\dfrac{x+3}{2}=\dfrac{x+5}{3}$

両辺に ×6

$3(x+3)=2(x+5)$

$3x+9=2x+10$

$x=$ 1

㉚ $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{x+2}{6}$

両辺に ×12

$3(x-1)=2(x+2)$

$3x-3=2x+4$

$x=$ 7

㉛ $\dfrac{x}{2}-\dfrac{x-3}{5}=3$

両辺に ×10

$5x-2(x-3)=30$

$5x-2x+6=30$

$3x=24$

$x=$ 8

㉜ $\dfrac{x+4}{3}-\dfrac{x}{2}=1$

両辺に ×6

$2(x+4)-3x=6$

$2x+8-3x=6$

$-x=-2$

$x=$ 2